Как работает пайплайн

От разбора APK до поиска устойчивого K: распознавание русской речи, диаризация и локальная LLM на устройстве

Android-приложение **com.example.baseapp** · отчёт от 8 ноября 2026

Коротко. Приложение полностью офлайн: GigaAM v3 распознаёт русскую речь, pyannote + ERes2Net делят её на спикеров, каждому слову присваивается номер говорящего, реплики склеиваются в диалог, локальная Qwen2.5 1.5B расставляет пунктуацию. Наружу отдаётся JSON `{transcript:[...]}` с целочисленным `speaker_id`.

Проверено на устройстве: iQOO 15R (Android 16, arm64), диалог 56 с — 2 спикера, 119 слов, 4 реплики, корректная пунктуация от LLM.

Содержание

Словарь терминов
1. Общая схема
2. Что внутри APK
3. Декодирование аудио
4. Нарезка на сегменты
5. Распознавание речи: GigaAM v3
6. Диаризация: полная цепочка
7. Назначение спикера каждому слову
8. Склейка реплик и JSON
9. Локальная LLM и системный промпт
10. Метрики и результаты
11. Проверка на реальном устройстве
12. Ограничения
13. Где что лежит в коде

Словарь терминов

Дальше в отчёте встречаются термины из ASR, диаризации и статистики. Ниже они объяснены один раз, простыми словами, в том порядке, в котором нужны для чтения разделов 5–7.

Речь, текст и разметка

Термин	Что это значит
ASR	автоматическое распознавание речи: аудио превращается в текст.
STT	speech-to-text, дословно «речь в текст». Тот же ASR, просто другое название; в коде и статьях встречаются оба термина.
Токен	единица, которой модель пишет текст: буква, слог или кусок слова. По токенам считаются тайминги.
Тайминг слова	интервал start–end, в котором звучит слово.
Реплика (utterance)	непрерывный кусок речи одного спикера; в JSON это один объект с speaker_id.
Диаризация	разметка «кто когда говорил»: список интервалов с номером спикера.
Сегмент	интервал, который диаризация считает речью одного спикера.
Спикер, speaker_id	целое число 1…K, которым помечен говорящий; в интерфейсе — «Спикер N».
VAD	детектор речи: отмечает, где вообще есть голос, а где тишина или шум.
Powerset-кодирование	класс описывает не «кто говорит», а «кто активен одновременно»: 7 классов покрывают 0–3 голоса.
min_duration_on/off	минимальная длина включения и паузы: короткие выбросы убираются, короткие паузы склеиваются.

Векторы и кластеризация

Термин	Что это значит
Эмбеддинг	вектор чисел, описывающий тембр голоса. У похожих голосов векторы близки, у разных — далеки.
Размерность	сколько чисел в векторе. У ERes2Net base — 512.
Центроид	средний вектор кластера, то есть «типичный голос» спикера.
L2-нормировка	деление вектора на его длину: остаётся только направление, громкость и длина окна перестают влиять.
Косинусная близость	косинус угла между векторами; дистанция d = 1 − cos. Для одного голоса близка к 0, для разных — больше.
Кластеризация	разбиение векторов на группы похожих, когда правильные группы заранее неизвестны.
K	число кластеров, то есть спикеров. Это главная неизвестная диаризации.
AHC	агломеративная иерархическая кластеризация: начинаем с отдельных точек и последовательно сливаем ближайшие пары.
Complete-linkage	расстояние между кластерами равно максимуму из попарных расстояний между их точками.
Порог кластеризации	правило остановки: точки ближе порога считаются одним голосом. Чем ниже порог, тем больше K.
Плато	диапазон порогов, на котором K не меняется; признак устойчивого решения.
Purity окна	доля самого частого спикера в окне: 0,7 значит «не меньше 70 % окна — один человек».

Статистика выбора K

Термин	Что это значит
W(K)	суммарный квадрат разброса точек вокруг центроидов своих кластеров. Меньше W — плотнее кластеры.
Gap-статистика	сравнение реальной кластеризации с эталоном из случайных данных без кластеров.
Sweep (перебор)	серия прогонов одного и того же файла с разными порогами кластеризации; в коде — sweepThresholds, в Python — sherpa_sweep. Это не отдельный алгоритм, а способ проверить устойчивость K.
Bootstrap	повторная случайная генерация выборки; 10 прогонов дают среднее и разброс эталона.
PCA	метод главных компонент: поворот осей так, чтобы первая ось шла по максимальному разбросу данных, вторая — по следующему и так далее.
Bounding box	параллелепипед, охватывающий данные по каждой оси; внутри него генерируется эталон.
Oracle K	прогон с заранее известным правильным числом спикеров; показывает качество без ошибки auto-K.

Метрики и модели

Термин	Что это значит
WER	word error rate: (замены + удаления + вставки) / число слов эталона.
DER	diarization error rate: доля времени, размеченного неверно, — пропуски речи, ложная речь и путаница спикеров.
RTF	real-time factor: время обработки / длительность аудио. 0,05 — минута аудио за 3 секунды.
Micro и macro	micro складывает все ошибки и всё время в один счётчик; macro усредняет метрику по файлам с равным весом.
GGUF	формат файла квантованной языковой модели для llama.cpp.
Квантование	хранение весов модели в 4–8 битах вместо 16: файл меньше, работает быстрее, качество чуть ниже.
LLM	большая языковая модель; в приложении Qwen2.5 1.5B правит пунктуацию и регистр реплик.
Prompt	инструкция для LLM; в приложении редактируется на главном экране.
Pareto-фронт	точки, которые нельзя улучшить по одному показателю, не ухудшив другой.

1. Общая схема

Пайплайн линейный, но две ветки — распознавание и диаризация — идут независимо по одному и тому же буферу 16 кГц и встречаются на шаге назначения спикеров словам. Это важно: ASR не нужно ждать диаризацию, а диаризация не зависит от текста.

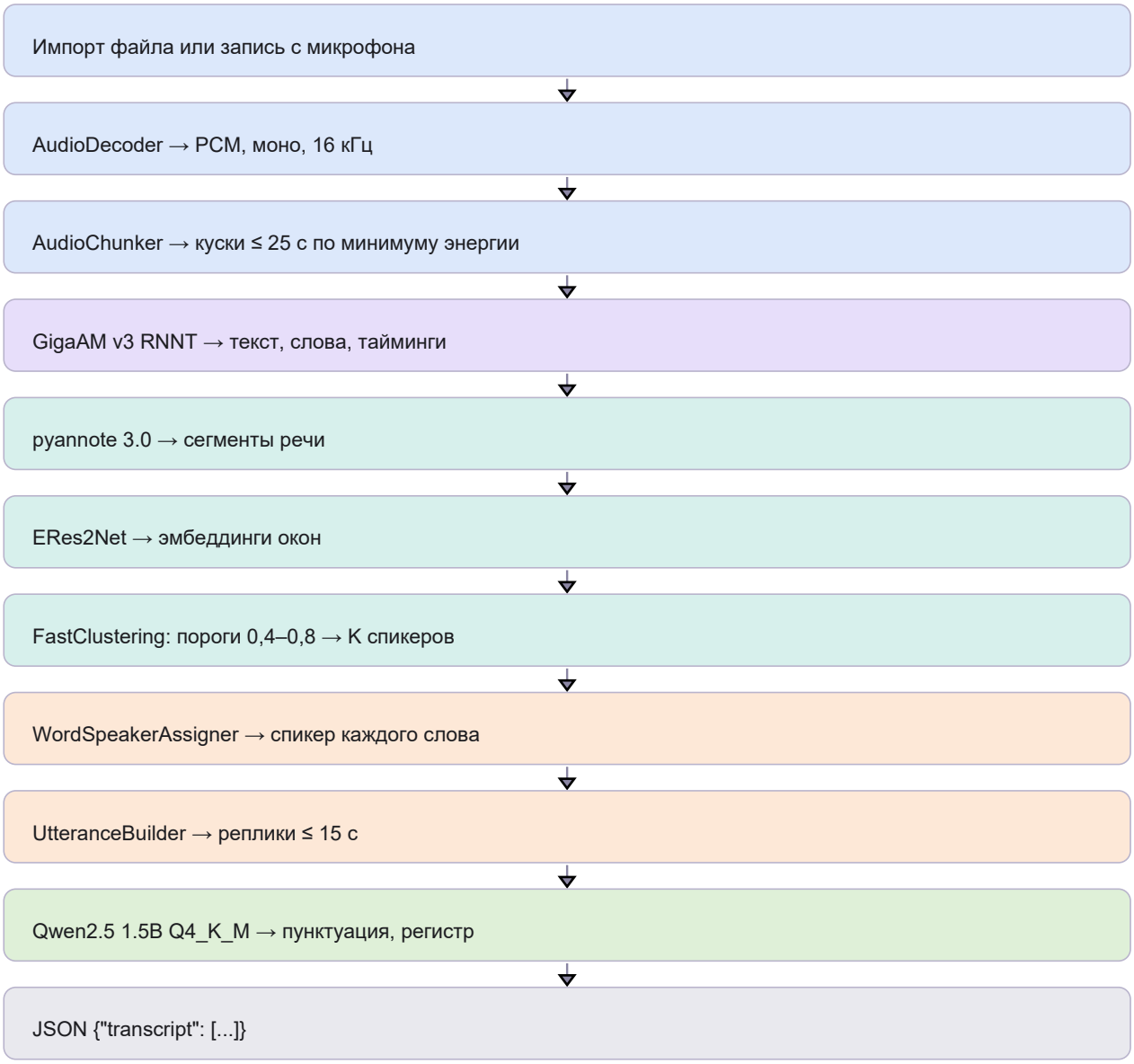


Рис. 1. Путь одного файла: от импорта до JSON.

Прогресс в интерфейсе привязан к этим шагам: 2 % — старт, 10 % — аудио декодировано, 70 % — ASR готов, 92 % — диаризация готова, 100 % — LLM закончила правку. Поэтому полоса прогресса «замирает» на 92 % дольше всего: именно там работает 1.5-миллиардная модель.

2. Что внутри APK

Приложение собрано под `minSdk 24` и содержит две ABI: `arm64-v8a` и `x86_64`. Готовый debug-APK занимает 93 901 040 байт. Внутри — 14 dex-файлов и 16 нативных библиотек; моделей в APK нет.

Ключевые нативные библиотеки

Библиотека	Размер	Зачем
libonnxruntime.so	21,2 МБ	инференс ONNX-моделей
libsherpa-onnx-jni.so	4,4 МБ	JNI-мост Kotlin → C++ sherpa-onnx
libsherpa-onnx-c-api.so	4,1 МБ	C-API sherpa-onnx
libllama.so + libggml*.so	4,1 МБ	llama.cpp для GGUF
libllama_jni.so	0,04 МБ	JNI-мост к llama.cpp
libc++_shared.so	1,2 МБ	рантайм C++

Цепочка вызовов для ASR и диаризации: Kotlin-обёртка sherpa-onnx → JNI → C++ sherpa-onnx → ONNX Runtime → int8-граф. Для LLM: Kotlin-адаптер `LlamaCppLocalLlm` → AAR `llama-android` → llama.cpp на CPU/NEON. Ни облака, ни сетевых вызовов в момент распознавания нет.

Модели: скачиваются один раз

Что	Путь в filesDir	Размер
GigaAM v3 (RNNT)	models/gigaam-v3/	229 МБ
Сегментатор pyannote 3.0	models/speaker-diarization/model.onnx	5,7 МБ
Эмбеддинги ERes2Net	models/speaker-diarization/…eres2net….onnx	37,8 МБ
Qwen2.5 1.5B Q4_K_M	models/llm/qwen2.5-1.5b-instruct-q4_k_m.gguf	1,04 ГБ

Модели вынесены из APK осознанно: 229 МБ ASR-графа и 1,04 ГБ LLM не проходят ни по лимиту магазина, ни по здравому смыслу обновлений. Качаются при первом запуске (LLM — автоматически), проверяются по размеру, а GGUF — ещё и по SHA-256. Если файла нет, приложение работает, но без LLM-пунктуации.

3. Декодирование аудио

На вход принимаются WAV, MP3, MP4/M4A/AAC и всё, что умеет системный MediaCodec. Результат всегда один: `FloatArray` в диапазоне −1…1, моно, 16 кГц.

WAV читается вручную

Парсер RIFF проходит чанки, читает `fmt ` и `data`, поддерживает PCM 8/16/24/32 бита, IEEE float 32/64 и `WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE` (реальный формат берётся из SubFormat GUID). Каналы усредняются в моно. Такой путь не зависит от кодеков устройства и работает даже на «сырых» файлах из датасета.

MP3 / MP4 — через MediaCodec

MediaExtractor выбирает первую дорожку с MIME `audio/*` (видео игнорируется), MediaCodec декодирует её в PCM. Промежуточный WAV не создаётся. Поддержаны PCM16, PCM float и PCM8 на выходе декодера.

Ресемплинг

Линейная интерполяция к 16 кГц. Для речи этого достаточно, а стоимость нулевая. Ограничение честно записано в LIMITATIONS: на музыке и очень высоких частотах возможны алиасы; для ASR это не критично.

4. Нарезка на сегменты

Офлайн-модели из лидерборда плохо переносят длинный вход, а Whisper в sherpa-onnx вообще смотрит только первые 30 секунд. Поэтому аудио режется на куски не длиннее 25 секунд.

Как выбирается граница

- Сигнал делится на 20-мс рамки, для каждой считается RMS-энергия.
- Кандидаты на разрез — вторая половина куска (не меньше 50 % длины).
- Выбирается самая тихая рамка: обычно это пауза между словами.
- Полностью тихие куски пропускаются: пик меньше 1e-4.

Смещение куска сохраняется, поэтому все тайминги слов пересчитываются в абсолютное время файла ещё до склейки.

5. Распознавание речи: GigaAM v3

Модель: **GigaAM v3**, русский, MIT, ~229 МБ. Это RNNT-трансдьюсер NeMo, сконвертированный в ONNX. В APK-пайплайне используются `encoder.int8.onnx` (224,6 МБ), `decoder.onnx` и `joiner.onnx`.

Конфигурация распознавателя

Параметр	Значение
Тип модели	nemo_transducer
Признаки	fbank, 16 кГц, 80 измерений
Декодирование	greedy_search (без beam search)

Параметр	Значение
Потоки	4 (numThreads)
Кусок	≤ 25 с

Greedy-декодер на каждом кадре берёт argmax по джойнеру: encoder даёт акустическое представление, decoder — состояние предсказателя, joiner смешивает их и выдаёт распределение по токенам. Blank-токены пропускаются, повторы схлопываются. Для русской речи это даёт WER 2,44 % при RTF 0,043 — быстрее реального времени в 23 раза.

Из токенов в слова

Модели отдают токены по-разному: GigaAM — по символу, Zipformer и Parakeet — SentencePiece с маркером ▁, Whisper — BPE. Модуль `WordTimestamps` приводит всё к словам:

- ▁ (U+2581) и Ġ считаются пробелом;
- служебные токены вида `<blk>`, `<sos/eos>` отбрасываются;
- пунктуация приклеивается к предыдущему слову, а не становится отдельным словом;
- если тайминги токенов пришли нулевые, длительность куска делится пропорционально длине токенов;
- если у токена нет длительности, конец оценивается по следующему токену или как 60 мс на символ.

На выходе — список `WordTimestamp(word, start, end)` в секундах от начала файла. Именно эти границы потом сравниваются с сегментами диаризации.

6. Диаризация: полная цепочка

Задача диаризации — разметить, **кто и когда** говорил. Формально на вход подаётся моно-сигнал 16 кГц, на выходе нужен список интервалов (`start, end, speaker`). Сложность в том, что число спикеров заранее неизвестно, речь может перекрываться, а громкость и длина реплик различаются в разы.

В приложении используется связка sherpa-onnx: сегментатор pyannote 3.0, экстрактор эмбеддингов ERes2Net base и быстрая кластеризация. В исследовательском бенчмарке — собственный пайплайн с complete-linkage AHC и gap-статистикой. Ниже разобраны оба варианта и объяснено, почему на телефоне выбран перебор порогов.



Рис. 2. Диаризация: от окон сегментатора до спикеров и границ реплик.

6.1. Сегментация речи: pyannote 3.0

Модель работает окнами по **10 секунд** со сдвигом 50 % (5 секунд). Внутри окна она предсказывает не «спикера», а класс активности: powerset-кодирование из **7 классов** описывает все комбинации до трёх одновременных голосов, включая пустой кадр. Именно поэтому модель умеет видеть перекрытия, а не только «один голос за раз».

На выходе — вероятность каждого класса по кадрам; берётся argmax. Затем срабатывает временная постобработка: `min_duration_on = 0.3 с` выбрасывает слишком короткие включения, `min_duration_off = 0.5 с` заклеивает паузы внутри одной реплики. Без этого шага на выходе был бы «дребезг» из сотен микросегментов.

Соседние окна перекрываются, поэтому один и тот же кадр получает несколько предсказаний. Они агрегируются (усреднение по перекрытию), и только после этого получается непрерывная разметка речи. Дальше она режется на кандидатов-сегменты — по смене активных спикеров и паузам.

6.2. Кандидаты-окна для эмбеддингов

Чтобы сравнивать голоса, нужны фрагменты, где говорит ровно один человек. В исследовательском пайплайне из разметки нарезаются окна двух масштабов: **2 с / 1 с** и **3 с / 1.5 с** (длина / шаг). Каждое окно проверяется двумя фильтрами:

- **purity ≥ 0.7** — доля доминирующего спикера в окне; окно на стыке двух голосов отбрасывается.
- **speech ≥ 50 %** — минимум половина окна должна быть речью, иначе эмбеддинг «размывается» тишиной.
- окна с перекрытием голосов не используются для обучения центроидов, но остаются в разметке.

На Android эти же окна формирует sherpa-onnx внутри `OfflineSpeakerDiarization`; снаружи доступны только параметры сегментации и кластеризации.

6.3. Эмбеддинги спикеров

Каждое чистое окно превращается в компактный вектор моделью ERes2Net base (37,8 МБ). В бенчмарке сравнивались также CAM++, TitaNet small и ERes2NetV2. Вектор L2-нормируется, поэтому близость считается косинусом:

```
cos(a, b) = (a · b) / (‖a‖ · ‖b‖), d(a, b) = 1 − cos(a, b)
```

Нормализация убирает влияние громкости и длины окна: важно направление вектора, а не его масштаб. Для двух окон одного человека косинус близок к 1, для разных — заметно ниже.

Модель	Размер	DER auto	DER oracle	RTF
CAM++ zh/en	28,3 МБ	33,20 %	27,69 %	0,094
ERes2Net en	26,5 МБ	33,43 %	27,28 %	0,202
TitaNet small	40,3 МБ	35,22 %	29,61 %	0,084
ERes2NetV2 zh	71,4 МБ	40,67 %	35,24 %	0,501

6.4. Кластеризация: AHC и fast clustering

Исследовательский пайплайн использует **complete-linkage AHC** по косинусной дистанции: на каждом шаге сливаются два кластера с минимальной максимальной дистанцией между их элементами.

```
d(A, B) = max d(a, b) для всех a из A и b из B
```

Complete-linkage не «размазывает» кластеры: если между двумя группами есть хотя бы одна далёкая пара, слияние откладывается. Для диаризации это важнее, чем average-linkage, потому что голоса двух людей могут быть близки в среднем, но иметь чёткую границу.

На Android кластеризацию делает sherpa-onnx (fast clustering) по порогу близости. Публичного экстрактора эмбеддингов в Kotlin-API нет, поэтому нельзя пересчитать матрицу расстояний снаружи и применить gap-статистику. Отсюда — второй способ выбора K.

6.5. Auto-K: как выбирается число спикеров

K — единственная величина в диаризации, которую нельзя измерить напрямую: в аудио нет метки «здесь новый человек». Ошибка всего на одного спикера ломает DER, поэтому выбору K посвящены два независимых способа. Оба работают с одной и той же матрицей косинусных расстояний между эмбеддингами и отличаются только критерием остановки: **gap-статистика** сравнивает данные с эталоном без кластеров, **перебор порогов** ищет устойчивый ответ по серии прогонов.

Способ A — gap-статистика (offline, Python)

Шаг 1. Разброс внутри кластеров.

Для каждого K от 1 до 12 выполняется complete-linkage AHC и считается внутрикластерная дисперсия:

```
W(K) = сумма по кластерам r и точкам x внутри них от ‖x − mean(Cr)‖²
```

W(K) — это «насколько плотно точки сидят вокруг своих центроидов». Чем больше K, тем меньше W: в пределе каждая точка — свой кластер, и W = 0. Поэтому сравнивать W между разными K напрямую нельзя — нужен эталон, с которым честно сравнивать.

Шаг 2. Эталон без кластеров — и зачем здесь PCA.

Эталон — это те же n точек, но равномерно разбросанные в пространстве без всякой структуры. Если реальные данные кластеризуются, их W(K) падает быстрее, чем у эталона, и разрыв растёт. Вопрос в том, как построить такой эталон в 512-мерном пространстве эмбеддингов.

Наивный вариант — взять равномерное распределение в 512-мерном кубе — не работает. Объём такого куба растёт как сторона в степени 512, и почти вся его масса оказывается в углах, далеко от

реальных данных. Эталон получается «размазанным»; его W завышается, gap становится огромным для всех K, и критерий перестаёт различать кластеры. Это классическое проявление проклятия размерности.

Поэтому сначала применяется **PCA (метод главных компонент)** — линейный поворот осей: первая ось идёт по направлению максимального разброса данных, вторая — по следующему по величине и так далее. После поворота берутся не все 512 координат, а

```
d = min(16, n − 1, 512)
```

старших главных компонент (в коде — не больше 16). Что это даёт:

- **Убирает шумовые направления.** Хвостовые компоненты несут в основном шум и индивидуальные особенности записи; в них нет информации о спикерах, но именно они раздувают объём эталона.
- **Сохраняет форму облака.** PCA — поворот без искажения расстояний, поэтому облако данных и его bounding box остаются узнаваемыми. Отбрасываются только самые слабые оси.
- **Делает эталон дешёвым и адекватным.** В 16 измерениях равномерная выборка внутри bounding box действительно похожа на «данные без кластеров», а не на облако в углах гиперкуба.

Технически это выглядит так: PCA обучается на матрице X, точки переводятся в 16-мерные координаты Z, для каждой оси берутся минимум и максимум (это и есть bounding box), внутри генерируются n равномерных точек R, затем `inverse_transform` возвращает их в исходное 512-мерное пространство и каждая строка L2-нормируется, чтобы длины векторов совпадали с исходными. Процедура повторяется **10 раз** (bootstrap): получаются 10 независимых эталонов, а не один случайный.

> **Коротко про PCA.** Это не «поиск спикеров» и не ещё одна модель. Это поворот осей координат, чтобы можно было описать облако голосов не 512 числами, а 16 главными. Нужен он только для того, чтобы сгенерировать корректный эталон «данных без кластеров». Без PCA эталон в 512-D был бы почти пустым и всегда давал бы K = 1.

Шаг 3. Сравнение с эталоном.

Для каждого K считается

```
gap(K) = E*[log W*(K)] − log W(K)
```

где E* — среднее по 10 эталонам, W* — их дисперсия. Разброс эталона превращается в допуск:

```
s(K) = std(log W*(K)) · sqrt(1 + 1 / bootstrap)
```

Выбирается **минимальное** K, для которого рост gap ещё существеннее допуска:

```
gap(K) ≥ gap(K+1) − s(K+1)
```

Смысл правила: добавлять нового спикера стоит только тогда, когда выигрыш в плотности кластеров больше случайного разброса эталона. K = 1 — полноценный ответ: монолог не обязан делиться на спикеров. Диапазон K = 1…12 ограничен и сверху: на короткой записи кластеров физически не может быть больше, чем чистых окон.

Ограничение способа: нужна полная матрица расстояний и 12 кластеризаций на каждый из 10 bootstrap-прогонов — это десятки прогонов AHC на файл. В research-пайплайне это приемлемо, на телефоне в реальном времени — нет.

Способ B — перебор порогов (Android)

Слова «sweep» и «перебор» здесь означают одно и то же: мы несколько раз запускаем кластеризацию с разной настройкой и смотрим на серию ответов. В коде параметр называется sweepThresholds, в Python-обёртке — sherpa_sweep; отдельного алгоритма с таким названием нет. Настройка одна — **порог расстояния между голосами**. Чтобы понять способ, достаточно двух идей: как считается расстояние и что делает порог.

Что такое расстояние между голосами

Каждое чистое окно уже превращено в вектор. Расстояние между двумя векторами считается как d = 1 − cos: **0** — голоса неотличимы, **1** — совершенно разные. Внутри одной реплики расстояние обычно маленькое, между разными людьми — заметно больше. Точные значения зависят от записи, но порядок такой:

Пара окон	Расстояние	Что это значит
A–B	0,22	один и тот же голос, записи почти совпадают
C–D	0,24	один и тот же голос
E–F	0,26	один и тот же голос, чуть больше шума
B–C	0,44	разные люди, но голоса похожи
A–E	0,77	разные люди, голоса далёкие

Числа здесь условные — они нужны только чтобы показать механику; на реальной записи расстояния всегда другие.

Что делает порог

Порог t — это линейка. Правило одно: **если расстояние между двумя окнами меньше t, это один человек**. Кластеризация идёт от мелкого к крупному: сначала каждое окно — отдельная группа, потом склеивается самая близкая пара, затем следующая, и так до тех пор, пока самая близкая из оставшихся пар не окажется дальше порога. Сколько групп осталось — это и есть K. Поэтому высокий порог разрешает склеивать больше пар и даёт меньшее K, а низкий — наоборот.

Полезно представлять это лестницей: все расстояния записи выстроены по возрастанию — 0,22, 0,24, 0,26, 0,44, 0,77. Порог — точка на этой лестнице. Пока порог стоит между двумя ступеньками, набор склеек не меняется, значит и K не меняется.

Один и тот же файл при пяти порогах

Порог	Какие пары склеились	Группы	K
0,4	0,22; 0,24; 0,26	A–B, C–D, E–F	3
0,5	то же + 0,44	A–B–C–D, E–F	2
0,6	то же	A–B–C–D, E–F	2
0,7	то же	A–B–C–D, E–F	2
0,8	то же + 0,77	все шесть окон	1

Серия ответов: 3, 2, 2, 2, 1. Три подряд одинаковых ответа на порогах 0,5–0,7 — это и есть **плато**.

Почему это важно: K = 2 держится не на одном удачном пороге, а на целом интервале. Если запись окажется чуть шумнее и все расстояния сдвинутся на 0,05, ответ не изменится. Один прогон с порогом 0,5 такой гарантии не даёт: мы не знаем, попали ли мы в плато или на его край.

Как из серии выбирается один ответ

- **Мода.** Берётся K, который встретился чаще всех: здесь 2 — три раза.

- **Ничья.** Если одинаково часто встречаются два K (например 2,2,3,3), берётся тот, что ближе к медиане серии.
- **Плато.** Среди прогонов с выбранным K находится непрерывный участок и его середина; если участков несколько — тот, чей центр ближе к середине всей серии.
- **Середина серии.** У пяти прогонов это третий, то есть порог 0,6. Крайние значения 0,4 и 0,8 не выбираются без нужды: у них всего один сосед, и ошибка на краю диапазона не видна.

В примере мода — 2, плато 0,5–0,7, его середина — 0,6. Приложение оставляет последний прогон (порог 0,6, K = 2) и отдаёт его в декодер: именно этот набор сегментов превращается в реплики.

Почему не один «правильный» порог

Порог зависит от записи: на студийном диалоге правильным может быть 0,45, на записи с дальним микрофоном — 0,62. Заранее это неизвестно, а подбирать вручную на телефоне некому. Серия порогов заменяет подбор: она не угадывает «истинный» порог, а проверяет, устойчив ли ответ к его изменению. Широкое плато — устойчивый ответ, рваная серия (3, 5, 4, 7, 6) — сигнал, что данным доверять нельзя.

Почему на телефоне не gap

Kotlin-API sherpa-onnx не отдаёт наружу ни эмбеддинги, ни матрицу расстояний, поэтому посчитать W(K) и эталон снаружи невозможно. Перебор работает только с публичными параметрами: порогом и числом спикеров. Каждый прогон — это полный проход диаризации по записи, поэтому пять прогонов стоят примерно как пять распознаваний диаризации; для 56-секундного файла это секунды, для часовой встречи — уже заметно. Взамен метод детерминирован и объясним: по логу видно всю серию.

Слабое место — длинные многоголосые записи: на AMI фиксированный порог 0,5 даёт K = 8–22, плато не образуется, и выбор становится шумным. На коротких русских диалогах плато есть: K совпадает с эталоном в 75 % случаев на RU dev и в 5 из 5 на подготовленном корпусе. Поэтому в интерфейсе остаётся ручной override числа спикеров.

Два способа рядом

Критерий	Способ A: gap	Способ B: пороги
Что нужно	эмбеддинги и матрица расстояний	только порог кластеризации
Число прогонов	12 кластеризаций × 10 bootstrap	5 прогонов
Правило выбора	gap(K) ≥ gap(K+1) − s(K+1)	плато и голосование по K
Где работает	research, offline Python	APK, sherpa-onnx на телефоне
Сильная сторона	статистически обоснован, K = 1 допустим	дёшево, детерминировано, объяснимо
Слабая сторона	дорого, нужны внутренности модели	нестабилен на длинных записях
Результат на RU dev	K exact ниже, занижает на коротких	K exact 75 %, на корпусе 5/5

6.6. Покадровое декодирование и склейка

После кластеризации нужно вернуть разметку во времени. Каждый кадр получает голосование окон: сколько окон относят его к тому или иному кластеру. Берётся top-K спикеров, затем сглаживание и те же `min_duration_on/off`. Результат — непрерывные сегменты `(start, end, speaker)`, которые уже можно сравнивать со словами ASR.

Этап	Параметр	Значение
Сегментация	окно / сдвиг	10 с / 50 %
Сегментация	min on / min off	0,3 с / 0,5 с
Окна (research)	масштабы	2 с/1 с и 3 с/1,5 с
Окна (research)	purity / speech	≥ 0,7 / ≥ 50 %
Эмбеддинги	модель	ERes2Net base (APK)
Эмбеддинги	метрика	L2 + косинус
Кластеризация	research	complete-linkage AHC
Кластеризация	APK	fast clustering по порогу
Auto-K	research	gap, K = 1…12, bootstrap 10
Auto-K	APK	перебор 0,4–0,8, плато

6.7. Почему DER 18,97 % и 33,20 % — это не противоречие

33,20 % — micro-DER на смеси AMI + VoxConverse + RU. AMI — это дальние микрофоны и живые перекрытия, Vox — интервью в естественной среде, где спикеров может быть много. 18,97 % — тот же пайплайн на русских диалогах из двух голосов с чистой записью и паузами. Разные условия, разный уровень сложности; сравнивать эти числа напрямую нельзя.

Именно поэтому в отчёте обе цифры стоят рядом: 33,20 % показывает устойчивость на «грязном» миксе, 18,97 % — качество на целевом сценарии приложения.

7. Назначение спикера каждому слову

Для каждого слова считается временное перекрытие с каждым сегментом диаризации. Побеждает сегмент с максимальным перекрытием:

```
overlap = min(word.end, seg.end) − max(word.start, seg.start)
```

Если слово попало в паузу и перекрытия нет, берётся ближайший по времени сегмент. Правило детерминированное и не делает лишних проходов по аудио. В Python-пайплайне на стыках реплик дополнительно проверялись эмбеддинги слова, но на Android экстрактор недоступен — осознанный компромисс.

Точность такого назначения на RU test: 82,8 % при auto-K и 90,3 % при oracle-K (484 слова). Ошибки сосредоточены на коротких словах в местах смены говорящего.

8. Склейка реплик и JSON

Слова собираются в реплики по трём правилам. Новая реплика начинается, если:

- сменился спикер;
- пауза между словами больше 1,2 с;
- текущая реплика уже длиннее 15 с (длинный монолог режется для LLM и чтения).

На выходе — ровно тот JSON, который ждёт заказчик:

```
{"transcript":[{"speaker_id":1,"start_ms":160,"end_ms":3640,"text":"Ну что ж, будем дальше
исследовать мир китайской кухни."}]}
```

`speaker_id` — целое число от 1 до K. Нумерация устойчивая: первый появившийся спикер получает 1. Экспорт идёт через системный диалог сохранения файла, поэтому JSON можно положить в любое место на устройстве.

9. Локальная LLM и системный промпт

Пунктуацию и регистр правит **Qwen2.5 1.5B Instruct Q4_K_M** — квантованная GGUF-модель на 1,04 ГБ, запущенная через llama.cpp на CPU. Она не переписывает смысл: на вход даётся одна реплика, на выход — та же реплика с пунктуацией.

Параметры генерации

Параметр	Значение	Почему
Контекст	2048 токенов	хватает на реплику + промпт
Потоки	4	баланс скорости и нагрева
temperature	0.0	воспроизводимость
top_p / top_k	1.0 / 1	жадная генерация
seed	42	одинаковый результат
max_tokens	128…512	зависит от длины реплики

Промпт хранится в SharedPreferences и редактируется прямо на главном экране: карточка «Промпт LLM» → «Изменить». Это позволяет менять поведение (например, «сохраняй разговорную лексику» или «пиши цифры словами») без пересборки APK. Кнопка «Сбросить» возвращает заводскую инструкцию.

Заводской промпт

> *«Ты — редактор расшифровки русской речи. На вход даётся одна реплика. Расставь знаки препинания, заглавные буквы и исправь очевидные ошибки распознавания. Не добавляй новую информацию, не меняй смысл и не пересказывай. Верни ТОЛЬКО исправленный текст реплики, без кавычек, пояснений и markdown.»*

Страховка

LLM может вернуть пустоту, мусор или текст без пунктуации. Тогда включается `LocalTextPolish`: убирает кавычки по краям, схлопывает пробелы, поднимает первую букву, поднимает регистр после `. ! ? …` и добавляет точку в конце. Текст никогда не остаётся «потоком слов». Слова и тайминги при этом не меняются — правка касается только строки текста.

Стоимость

1.5B Q4_K_M занимает ~1,4–1,6 ГБ RSS и добавляет примерно 25–40 секунд на 56-секундный диалог из 4 реплик (замер на iQOO 15R). Именно поэтому полоса прогресса после диаризации идёт медленно: это не зависание, а генерация по каждой реплике.

Платформенное ограничение

Бесплатный AAR `llama-android` содержит только `arm64-v8a`. На x86_64-эмуляторе LLM не загружается, и приложение автоматически отключает автоскачивание, оставляя rule-based fallback. Для реального устройства нужен arm64.

10. Метрики и результаты

Что означают цифры

Метрика	Смысл
WER	доля ошибок в словах: (S+D+I)/N, меньше — лучше
CER	то же по символам
DER	(confusion + miss + false alarm) / длительность речи
K exact	доля файлов, где число спикеров угадано точно
K MAE	средняя абсолютная ошибка в числе спикеров
Word accuracy	доля слов с правильно назначенным спикером
RTF	время обработки / длительность аудио; < 1 — быстрее реального времени

ASR: FLEURS ru + Golos crowd, 200+200 фраз

Модель	WER avg	RTF	RAM
GigaAM v3	**2,44 %**	0,043	337 МБ
Zipformer-RU	3,55 %	0,019	401 МБ
Parakeet TDT 0.6B	7,39 %	0,064	988 МБ
Whisper large-v3-turbo	18,18 %	0,382	2288 МБ

Диаризация: 1 AMI + 1 Vox + 8 RU, DER усреднён по трём датасетам

Режим	Модель	DER	K exact
auto K	CAM++ zh/en	33,20 %	50 %
oracle K	ERes2Net en	27,28 %	—
sweep (Kotlin)	ERes2Net base	27,85 % (RU dev)	75 %

Полный пайплайн на русских диалогах (5 файлов, ~8,3 мин)

Режим	DER	Word accuracy	K exact
auto K	**18,97 %**	**88,11 %**	5/5
oracle K	18,97 %	88,11 %	5/5

DER 18,97 % на диалогах заметно лучше 33 %, потому что там чистый русский материал, два спикера и нормальные паузы. Разброс по файлам большой: 5,1–46,1 % — один диалог с перекрытиями и короткими репликами заметно сложнее.

Тесты

71 JVM-тест на ASR, 25 на диаризацию и 63 на Android-приложение — всего **159 тестов**, 0 падений. Отдельно проверены формат JSON (целочисленный speaker_id), fallback без LLM и целостность файлов моделей.

11. Проверка на реальном устройстве

iQOO 15R (Android 16, arm64-v8a), диалог `dialogs_ru_002.wav` из датасета: 56,5 с, два спикера. Модели заранее залиты в filesDir, чтобы проверять пайплайн, а не сеть.

Показатель	Результат
Длительность	56,5 с
Спикеров	2 (K угадан)
Слов	119
Реплик	4
Пунктуация	корректная, от Qwen2.5
Время распознавания	≈ 50–60 с вместе с LLM

Границы реплик: приложение против разметки

Спикер	Приложение	Разметка	Расхождение
1	0,16–3,64	0,00–4,23	0,16 / 0,59 с
2	4,76–18,14	4,68–19,16	0,08 / 1,02 с
1	19,84–35,26	19,61–35,32	0,23 / 0,06 с
2	36,02–55,80	35,77–56,03	0,25 / 0,23 с

Расхождение — по началу и концу сегмента; смена говорящего определена верно во всех случаях.

12. Ограничения

- LLM работает только на arm64: бесплатный AAR llama.cpp не содержит x86_64.
- Модель LLM весит 1,04 ГБ и требует интернета при первом запуске.
- Auto-K через sweep нестабилен на длинных записях: на AMI плато не образуется.
- Перекрытия речи обрабатываются частично: слово получает одного спикера.
- Ресемплинг линейный — для музыки и широкополосного шума не оптимален.
- Русский — приоритет: на английском WER у GigaAM заметно выше.
- Нет экспорта RTTM и пакетной обработки очереди файлов.

Все ограничения продублированы в docs/LIMITATIONS.md, методика — в docs/PROTOCOL.md, цифры — в docs/TEST_RESULTS.md.

13. Где что лежит в коде

Шаг	Файл
Декодирование	com/nuclearhack/transcription/AudioDecoder.kt
Нарезка	com/nuclearhack/transcription/AudioChunker.kt
ASR	com/nuclearhack/transcription/GigaAmTranscriber.kt
Токены → слова	com/nuclearhack/transcription/WordTimestamps.kt
Диаризация	com/nuclearhack/diarization/SherpaDiarizer.kt

Шаг	Файл
Auto-K	com/nuclearhack/diarization/SpeakerCountSweep.kt
Спикер словам	com/nuclearhack/diarization/WordSpeakerAssigner.kt
Реплики	com/nuclearhack/diarization/UtteranceBuilder.kt
LLM	com/nuclearhack/transcription/LlamaCppLocalLlm.kt
Промпт	com/example/baseapp/transcriber/LlmPromptStore.kt
Оркестратор	com/example/baseapp/transcriber/GigaAmTranscriber.kt

Отчёт описывает сборку из коммита main на 8 ноября 2026: APK 93 901 040 байт, SHA-256 8107B440…A406.